

at_S23_A2_SL6_backend

Atividade Prática

Nome: _____ Turma: _____

Título da atividade: Estruturando modelos, templates e segurança em aplicações web com o Django

Objetivo

- Aprofundar os conhecimentos na utilização do framework Django, abordando a definição de modelos, a utilização de templates e as práticas de segurança.
- Estruturar uma aplicação web robusta, garantindo que os dados sejam gerenciados corretamente e que a interface do usuário seja segura e consistente.

Contexto

1. Modelos

- **Conceito:** os modelos em Django representam a estrutura dos dados e a forma como eles serão armazenados no banco de dados.
- **Importância:** uma boa definição dos modelos garante integridade, consistência e facilidade na manipulação dos dados da aplicação.
- **Exemplo prático:** em um **aplicativo de serviços financeiros**, os modelos podem representar entidades como usuários, transações, contas e investimentos, permitindo a gestão centralizada dos dados.

2. Templates

- **Conceito:** os templates em Django definem a camada de apresentação da aplicação, permitindo a renderização de conteúdo dinâmico de forma estruturada e reutilizável.

- **Importância:** a utilização de templates possibilita uma separação clara entre lógica e apresentação, facilitando a manutenção e a customização da interface.
- **Exemplo prático:** utilizar templates para exibir dashboards com informações financeiras, relatórios de transações e perfis de usuários de forma intuitiva e responsiva.

3. Segurança

- **Conceito:** práticas de segurança em Django envolvem a implementação de medidas para proteger a aplicação contra ataques, como injeção de SQL, XSS (Cross-Site Scripting) e CSRF (Cross-Site Request Forgery).
- **Importância:** em aplicações que lidam com dados sensíveis, como serviços financeiros, garantir a segurança dos dados é fundamental para manter a confiança dos usuários e a integridade do sistema.
- **Exemplo prático:** implementar mecanismos de autenticação robusta, utilização de formulários protegidos contra CSRF e sanitização de entradas de dados para evitar vulnerabilidades.

Roteiro da atividade

1. Utilizem o exemplo do aplicativo de serviços financeiros para explicar como os modelos definem a estrutura dos dados, como os templates são usados para renderizar dashboards e como as práticas de segurança são implementadas.
2. Reflitam sobre os desafios na definição de modelos complexos e na implementação de medidas de segurança, propondo soluções teóricas para garantir uma aplicação robusta.
3. Respondam às questões abaixo, integrando exemplos práticos e a teoria estudada.
 - a. Um colega envia a seguinte mensagem: "Estamos enfrentando problemas na integridade dos dados da nossa aplicação financeira. Como os modelos do Django podem ajudar a estruturar melhor esses

dados?”

- b. O gerente de produto solicita um e-mail explicando como os templates do Django podem melhorar a experiência do usuário e a manutenção da aplicação. Elaborem essa resposta.
- c. Durante uma reunião, surge a pergunta: “Quais medidas de segurança podemos implementar no Django para proteger nosso aplicativo financeiro?” Respondam com sugestões práticas.
- d. Elaborem um relatório sobre a implementação do Django na aplicação. Destaquem os principais pontos da modelagem, apresentação e segurança, além de propor recomendações para melhorias futuras.

Situações fictícias produzidas pela SEDUC-SP.